ВсОШ 2005, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

734. Можно ли расположить в пространстве 12 прямоугольных параллелепипедов P_1, P_2, …, P_{12}, ребра которых параллельны координатным осям Ox, Oy, Oz так, чтобы P_2 пересекался (т. е. имел хотя бы одну общую точку) с каждым из оставшихся, кроме P_1 и P_3, P_3 пересекался с каждым из оставшихся, кроме P_2 и P_4, и т. д., P_{12} пересекался с каждым из оставшихся, кроме P_{11} и P_1, P_1 пересекался с каждым из оставшихся, кроме P_{12} и P_2? (Поверхность параллелепипеда принадлежит ему.) *(А.Акопян)*

734. **Ответ.** Нельзя.

Предположим, что это возможно. Заметим, что два из рассматриваемых параллелепипедов пересекаются тогда и только тогда, когда их проекции на все три оси координат пересекаются.

Рассмотрим 4 пары параллелепипедов: P_1 и P_2, P_4 и P_5, P_7 и P_8, P_{10} и P_{11}. Если взять параллелепипеды из разных пар, то они пересекаются, значит их проекции на любую ось пересекаются. Паре параллелепипедов из одной пары поставим в соответствие ось координат (одну из осей, если таковых несколько), на которую проекции этих параллелепипедов не пересекаются. Поскольку пар 4, а осей — 3, найдутся две пары (скажем, P_1 и P_2, P_4 и P_5), которым сопоставлена одна и та же ось Ox.

Пусть отрезки S_1, S_2, S_4, S_5 — проекции P_1, P_2, P_4, P_5 соответственно на ось Ox (пусть A_i — левые концы отрезков S_i, а B_i — правые). Известно, что отрезки в парах S_1 и S_2, S_4 и S_5 не пересекаются, а в любых других парах — пересекаются. Не ограничивая общности, можем считать, что $A_1 < B_1 < A_2 < B_2$ и $A_4 < B_4 < A_5 < B_5$. Так как S_1 пересекается с S_5, то $A_5 < B_1$. Но тогда $B_4 < A_2$, и отрезки S_2 и S_4 не пересекаются. Противоречие.

Замечание. Ответ в соответствующей задаче для 10 параллелепипедов также отрицательный, а для 9 параллелепипедов — положительный.